



长安链
ChainMaker

AegisSense-基于长安链的WAF日 志防篡改体系与低误报智能检测系统

队伍名称：哈希不冲突队

报告人：唐宁阳

2026年3月



目录

- 一、团队与作品介绍
 - 二、项目背景
 - 三、解决方案
 - 四、系统架构
 - 五、成果展示
 - 六、未来规划
- 

第一节

团队与项目介绍

作品总览

项目背景

- ◆ WAF 日志面临**易篡改** + **高误报**双重痛点
- ◆ 实际部署中数据完整性与审计性难保障
- ◆ 亟需区块链与AI融合的轻量化解决方案

性能验证

- **篡改检测准确率**：高达**99.8%**
- **极端数据表现**：误报率低至**0.0005**、召回率达**0.9483**
- **工程落地**：配套 WAF/IDS 可视化控制台，支持实时监控与溯源



技术架构

- **链上链下混合存储**：海量日志存链下，哈希 / 元数据上长安链
- **智能合约存证**：基于长安链实现日志不可篡改、全链路可审计
- **多层特征处理**：AI 特征提取 + 动态建模，精准降低误报率

成果发表

团队成员已将相关成果以**一作**身份发表于区块链与信息安全国际会议**IEEE ICBCTIS**。

团队介绍



唐宁阳

- 发表IEEE ICBCTIS 一作论文一篇
- 2025中国国际大学生创新创业大赛（北京赛区）二等奖
- 首届ICT产教融合创新大赛二等奖
- 全国大学生数学竞赛二等奖
- 全国大学生英语竞赛三等奖
- 曾任北邮国际学院外联部部长
- 多次获得三好学生、优秀学生干部称号，多次获评校级奖学金



李保仪

- 参与全国工业信息安全研究中心网络安全保险项目
- CSP二等奖
- NOIP三等奖
- 学生会干部
- 小班班委
- 曾获优秀团员称号
- 高中曾多次获得三好学生，优秀干部称号

第二节 项目背景

项目背景

WAF日志定义

Web 应用防火墙 (WAF) 对 HTTP/HTTPS 应用层流量执行访问控制、威胁检测时,生成的**全链路行为数据**。

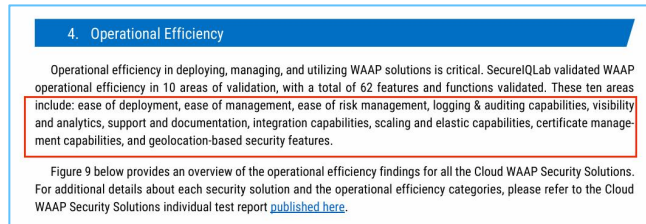
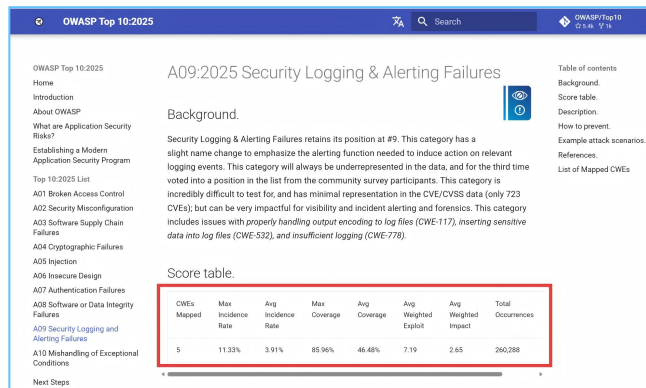
其完整记录访问源 IP、攻击类型、防护动作、时间戳等核心字段,是**安全事件溯源、合规审计、威胁分析的唯一核心数据源**。

行业真实需求

- **85%** 企业将日志防篡改+智能降误报列为WAF采购核心指标
- **76%** 政企要求WAF存证适配国产化区块链平台
- **92%** 企业亟需AI与规则双引擎的WAF智能分析能力
- **81%** 团队要求WAF日志分析结果具备可解释性

核心痛点

- **智能分析**: 传统 WAF **99%** 以上告警为无效误报,虚警淹没真实攻击,导致安全运营失效、威胁无法识别。
- **可信存储**: 攻击者入侵后会优先篡改删除 WAF 日志消痕,无防篡改能力的日志将丧失溯源与司法审计价值。



- ◆ 《中华人民共和国网络安全法》明确要求：网络运营者需留存网络日志不少于 6 个月，并采取技术措施防止日志被篡改、窃取。
- ◆ 《网络安全等级保护基本要求》（等保 2.0）强制规定：必须对审计记录进行保护，避免未授权的修改、删除，保障日志完整性与可追溯性。
- ◆ 《关键信息基础设施安全保护条例》明确：运营者需对安全日志进行全生命周期保护，保障其可审计、可追溯。

第三章 网络运行安全

第一节 一般规定

第二十三条 国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改：

- (一) 制定内部安全管理制度和操作规程，确定网络安全负责人，落实网络安全保护责任；
- (二) 采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施；
- (三) 采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月；
- (四) 采取数据分类、重要数据备份和加密等措施；
- (五) 法律、行政法规规定的其它义务。

8.1.3.5 安全审计

本项要求包括：

- a) 应在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计；
- b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；
- c) 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；
- d) 应对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为等单独进行行为审计和数据分析。

8.1.4.3 安全审计

本项要求包括：

- a) 应启用安全审计功能，审计覆盖到每个用户，对重要的用户行为和重要安全事件进行审计；
- b) 审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；
- c) 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等；
- d) 应对审计进程进行保护，防止未经授权的中断。

第三章 运营者责任义务

第十二条 安全防护措施应当与关键信息基础设施同步规划、同步建设、同步使用。

第十三条 运营者应当建立健全网络安全保护制度和责任制，保障人力、财力、物力投入。运营者的主要负责人对关键信息基础设施安全保护负总责，领导关键信息基础设施安全保护和重大网络安全事件处置工作，组织研究解决重大网络安全问题。

第十四条 运营者应当设置专门安全管理机构，并对专门安全管理机构负责人和关键岗位人员进行安全背景审查。审查时，公安机关、国家安全机关应当予以协助。

第十五条 专门安全管理机构具体负责本单位的关键信息基础设施安全保护工作，履行下列职责：

- (一) 建立健全网络安全管理、评价考核制度，拟订关键信息基础设施安全保护计划；
- (二) 组织推动网络安全防护能力建设，开展网络安全监测、检测和风险评估；
- (三) 按照国家及行业网络安全事件应急预案，制定本单位应急预案，定期开展应急演练，处置网络安全事件；
- (四) 认定网络安全关键岗位，组织开展网络安全工作考核，提出奖励和惩处建议；
- (五) 组织网络安全教育、培训；
- (六) 履行个人信息和数据安全保护责任，建立健全个人信息和数据安全保护制度；
- (七) 对关键信息基础设施设计、建设、运行、维护等服务实施安全管理；
- (八) 按照规定报告网络安全事件和重要事项。

平台支撑

长安链概述

长安链是我国完全自主可控的区块链软硬件体系，由微芯研究院牵头，清华、北航、北邮等共同研发。其核心优势包括：

- ❑ **全栈自主可控**：从芯片到软件完全自研
- ❑ **96核区块链专用芯片**：交易性能提升50倍
- ❑ **领先软件架构**：动态自适应，高性能共识
- ❑ **市场占有率第一**：连续三年国内首位
- ❑ **全面开源开放**：310万行代码无保留开源
- ❑ **支撑国家重大工程**：广泛用于税务、政务、金融

长安链关键能力

项目应用价值

自主可控

满足信创合规，保障关键信息基础设施安全

高性能存证

支持海量WAF日志高频存证，无性能瓶颈

灵活存储架构

完美适配链上哈希+链下数据库的协同存储

完备存证机制

交易存证、哈希比对、审计追溯，快速实现防篡改验证

成熟应用验证

税务领域数百亿张发票上链，高并发存证场景已验证

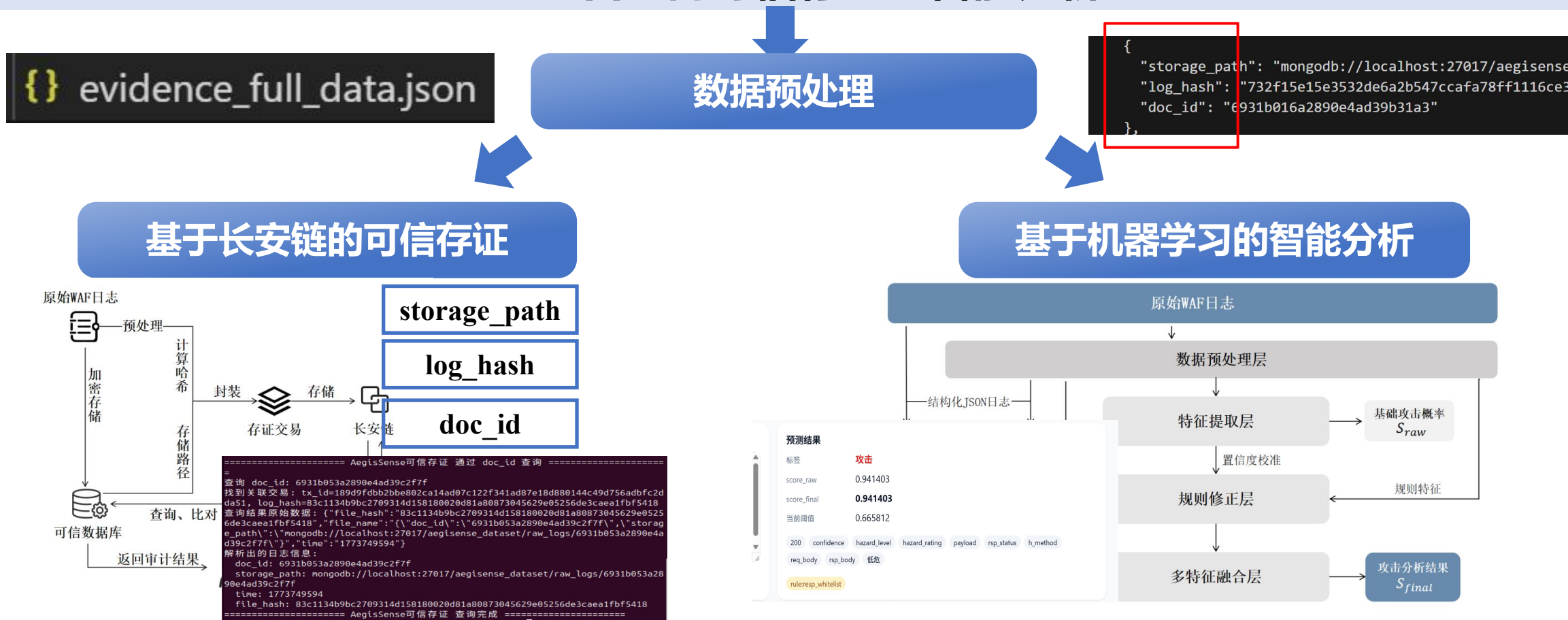
开源生态

便于二次开发与系统集成

第三节 解决方案



WAF日志的可信存证与智能分析



框架设计思想：“存证根基可信、分析决策精准、架构开放可扩展”

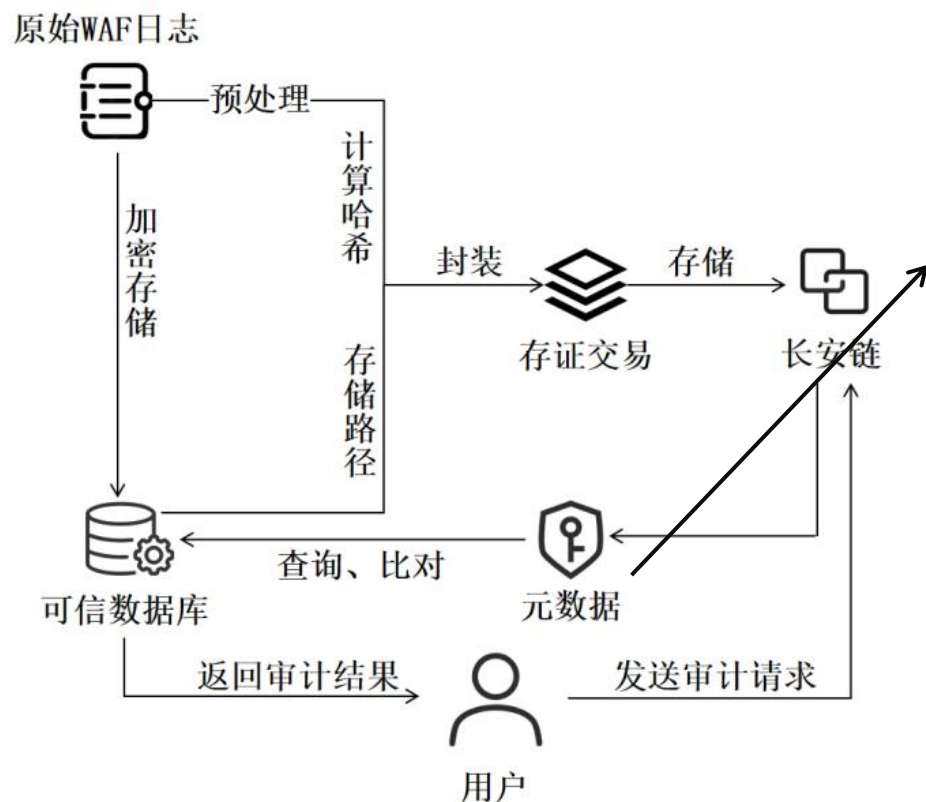
第四节 系统架构



模块分析

1 基于长安链的可信存证模块

该层接收来自预处理层的结构化JSON日志，并采用“链上存证、链下存储”混合架构。



storage_path

log_hash

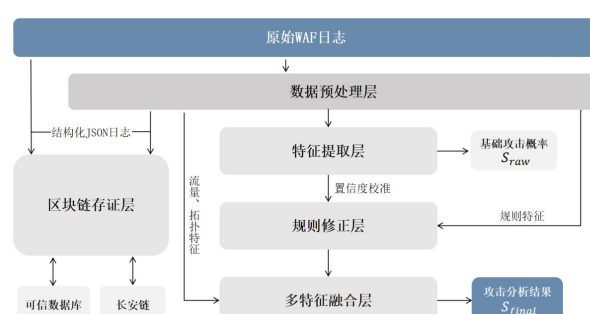
doc_id

```
===== AegisSense可信存证 批量日志上链实验 =====
成功读取 160 条日志记录
合约已存在: claim003
上链完成: 成功 160 条, 失败 0 条, 耗时 8.931571352s
平均TPS: 17.91
===== 随机验证 =====
日志 83c1134b9bc2709314d158180020d81a80873045629e05256de3caea1fbf5418 查询结
20d81a80873045629e05256de3caea1fbf5418", "file_name": "{\\"doc_id\\":\\"6931b053
://localhost:27017/aegisense_dataset/raw_logs/6931b053a2890e4ad39c2f7f\\"}",
日志 4b066bc94fb5c5edc2cf4ca9ffb5636e18ae7bd4734ac9f361a0745a423e3b92 查询结
b5636e18ae7bd4734ac9f361a0745a423e3b92", "file_name": "{\\"doc_id\\":\\"6931b053
://localhost:27017/aegisense_dataset/raw_logs/6931b053a2890e4ad39c2f80\\"}",
日志 57a25290a7f2d747ce919ce0727e0907aa5b4197a6d9e36b08c6908fc4430684 查询结
7e0907aa5b4197a6d9e36b08c6908fc4430684", "file_name": "{\\"doc_id\\":\\"6931b053
://localhost:27017/aegisense_dataset/raw_logs/6931b053a2890e4ad39c2f81\\"}",
===== AegisSense可信存证 实验完成 =====
```

审计时，通过日志ID，框架自动从链上拉取原始哈希，并与链下日志重新计算的哈希比对

```
===== AegisSense可信存证 通过 doc_id 查询 =====
查询 doc_id: 6931b053a2890e4ad39c2f7f
找到关联交易: tx_id=189d9fddb2bbe802ca14ad07c122f341ad87e18d880144c49d756adbfc2
020d81a80873045629e05256de3caea1fbf5418
查询结果原始数据: {"file_hash": "83c1134b9bc2709314d158180020d81a80873045629e052
\\":\\"6931b053a2890e4ad39c2f7f\\",\\"storage_path\\":\\"mongodb://localhost:27017/a
d39c2f7f\\"}", "time": "1773749594"}
解析出的日志信息:
doc_id: 6931b053a2890e4ad39c2f7f
storage_path: mongodb://localhost:27017/aegisense_dataset/raw_logs/6931b053a2
time: 1773749594
file_hash: 83c1134b9bc2709314d158180020d81a80873045629e05256de3caea1fbf5418
===== AegisSense可信存证 查询完成 =====
```

基于机器学习的智能分析模块



特征提取

- 将日志中的关键文本信息转化为数值特征，通过逻辑回归模型生成初步的攻击概率评估。

规则修正

- 引入可动态配置的安全专家规则库，对初步概率进行智能校准，主动抑制已知的误报模式，并同步生成高可解释性的规则触发特征。

多特征融合

- 在多特征融合层，整合校准后的概率、规则特征以及从原始数据中衍生出的流量上下文特征，输入最终的分类模型进行综合判定。

在极端不平衡的真实数据集上，框架实现误报率低至0.0005，攻击检测准确高达99.8%

工程性能

	基于长安链的日志存证模块	基于机器学习的智能分析模块
吞吐量 (平均TPS)	≈18	≈30
单条平均处理 延迟	≈55毫秒	≈200毫秒
处理效率	200条/批次	200条/批次
资源占用率	≈50MB	≈200MB

AegisSense在吞吐量、处理延迟与资源占用之间取得了良好平衡，综合表现优秀

第五节 成果展示



成果展示



系统可视化前端展示

成果展示

BML-WAF: A Framework Based on Blockchain and Machine Learning for Web Application Firewall Log Integrity and Analysis

1st Ningyang Tang*
International School
Beijing University of
Posts and Telecommunications
Beijing, China
2023213293@bupt.cn

2nd Yuxing Duan
Beijing Advanced Innovation Center for
Future Blockchain and Privacy Computing
Beijing, China
duanyuxing@icloud.com

3rd Qingsong Li
Beijing Advanced Innovation Center for
Future Blockchain and Privacy Computing
Beijing, China
1320918493@qq.com

4th Hang Cui
School of Cyberspace Security
Beijing University of
Posts and Telecommunications
Beijing, China
ch1001@bupt.edu.cn

Abstract—To address the dual challenges of susceptibility to tampering and high false positive rates in Web Application Firewall (WAF) logs, this paper proposes BML-WAF (Blockchain Machine Learning-based WAF), a novel framework that integrates blockchain and machine learning. For secure storage, a hybrid on-chain/off-chain architecture is introduced to guarantee log integrity by immutably anchoring cryptographic hashes on the blockchain. For accurate analysis, the framework employs a multi-stage pipeline featuring semantic extraction, rule-based calibration, and heterogeneous feature fusion to precisely discern real attacks. Extensive experiments on a highly imbalanced real-world dataset demonstrate its exceptional performance: the framework achieves 99.8% tamper detection accuracy and reduces the false positive rate by 77.27% compared to a Random Forest baseline, while also exhibiting superior precision and recall—validating its strong practicality for real-world deployment.

Keywords—Web Application Firewall, Blockchain, Machine Learning, Log Integrity, False Positive Reduction, Attack Detection

I. INTRODUCTION

As a critical component of web security defense systems, Web Application Firewall (WAF) generates massive volumes of security alert logs through real-time monitoring of HTTP/HTTPS traffic. However, existing logging systems face two major challenges: traditional centralized storage architectures lack robust anti-tampering mechanisms, making them susceptible to tampering by attackers who can erase their traces and complicate forensic evidence collection [1]; meanwhile, detection methods relying on static rules exhibit limited adaptability, resulting in persistently high false positive rates [2]. The prevalence of such false alarms significantly

impedes accurate identification and timely response to genuine threats. Consequently, ensuring log integrity, mitigating false alarms, and enabling in-depth analysis have become critical and ongoing research challenges in web security [3].

II. RELATED WORK

In the domain of WAF log storage, both centralized systems like Syslog [4] and distributed systems like Flume [5] fundamentally lack built-in tamper-proofing mechanisms. This inherent vulnerability undermines the evidential value of logs for post-incident forensic analysis. While blockchain technology inherently ensures data integrity, its direct application to voluminous WAF logs is hampered by performance and scalability constraints. Pioneering works by Taguchi et al. [6] and Pourmajidi et al. [7] effectively addressed this by proposing hybrid on-chain/off-chain models, where only cryptographic digests are stored on the blockchain. These approaches provide crucial references for the evidence preservation mechanism in this framework.

To implement the hybrid storage architecture, BML-WAF employs ChainMaker [8] as its underlying blockchain infrastructure. The platform's high-performance parallel consensus mechanism effectively overcomes throughput limitations in log storage operations, while its native support for customizable smart contracts facilitates automated evidence anchoring. These technical capabilities make ChainMaker particularly well-suited for implementing the tamper-evident storage layer, establishing a secure and efficient foundation for subsequent analytical components in the framework.

For WAF log analysis, reliance on static, rule-based methods consistently results in high false positive rates, overwhelming

Supported by Beijing Advanced Innovation Center for Future Blockchain and Privacy Computing (GJJ-24-029)

Authorized licensed use limited to: BEIJING UNIVERSITY OF POST AND TELECOM. Downloaded on March 11, 2026 at 08:31:42 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

团队成员唐宁阳已将相关成果以一作身份发表于区块链与信息安全国际会议IEEE ICBCTIS。

IEEE.org IEEE Xplore IEEE SA IEEE Spectrum More Sites Donate Cart Create Account Personal Sign In

Access provided by: BEIJING UNIVERSITY OF POST AND TELECOM Sign Out

IEEE Xplore® Browse My Settings Help

All

AI SEARCH Beta ADVANCED SEARCH

Conferences > 2025 IEEE International Confe...

BML-WAF: A Framework Based on Blockchain and Machine Learning for Web Application Firewall Log Integrity and Analysis

Publisher: IEEE Cite This PDF

Ningyang Tang; Yuxing Duan; Qingsong Li; Hang Cui All Authors

2 Full Text Views

Interested in becoming an Associate Editor? APPLY NOW

IEEE Access® Multidisciplinary | Rapid Review | Open Access Journal

More Like This

Improving Prediction Accuracy of Solar Radiation for Human Skin



长安链
ChainMaker

AegisSense——基于长安链的WAF日 志防篡改体系与低误报智能检测系统

项目展示

第六节 未来规划

未来规划

销售模式与商业化进程

硬件设备+年度服务订阅 首年收取基础软件授权费，后续按节点规模收取年度运维与威胁情报更新费。

平台化与增值服务

构建“AegisSense安全数据服务平台” 从单一的产品销售向SaaS化安全运营服务演进，衍生出“区块链存证即服务”、“威胁情报订阅”、“安全合规报告自动生成”等增值服务。

2026.3

针对命题要求
完成**项目成果交付**

2026.8

面向金融、政务、
能源等行业，**技术产品化**

2027.1

进行技术升级与
新一轮产品迭代
推动商业化

2028

加速产品
在关键领域的规模化落地

2030

**扩大品牌
市场份额**

2035

**成为
行业引领者**



长安链
ChainMaker

期待各位老师的宝贵意见

AegisSense-为安全日志注入可信与智能